

Gabarito 08: Simulado

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 1: Estatística Descritiva (Cap. 1, Aulas 01–08)

Questão 1. (Setor de atividade e porte)

Solução.

- (a) "Setor de atividade" é qualitativa nominal (sem ordem natural entre Comércio, Indústria, Serviços). "Porte" é qualitativa ordinal (Pequena < Média < Grande).

	Setor	f	%
	Comércio	28	70,0
(b)	Indústria	8	20,0
	Serviços	4	10,0
	Total	40	100,0

- (c) Um gráfico de barras (ordenado por frequência) é a escolha adequada: 3 categorias nominais, comparação de magnitude é o objetivo. Um gráfico de pizza também seria aceitável, mas com uma fatia dominante (70%) e duas pequenas, a comparação entre Indústria e Serviços fica mais difícil de julgar visualmente em um círculo do que em barras de mesma base.

■

Questão 2. (Reclamações mensais)

Solução. Dados: 3, 5, 4, 20, 6, 4, 5, 7, 3, 6, 5, 4 ($n = 12$). Soma = 72.

- (a) $\bar{x} = 72/12 = 6,0$. Ordenados: 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 20, mediana = $(5 + 5)/2 = 5,0$ (6º e 7º valores). Moda: 4 e 5 aparecem 3 vezes cada, bimodal.
- (b) Desvios ao quadrado (usando $\bar{x} = 6$): $(3 - 6)^2 = 9$ ($\times 2$), $(4 - 6)^2 = 4$ ($\times 3$), $(5 - 6)^2 = 1$ ($\times 3$), $(6 - 6)^2 = 0$ ($\times 2$), $(7 - 6)^2 = 1$ ($\times 1$), $(20 - 6)^2 = 196$ ($\times 1$). Soma = $18 + 12 + 3 + 0 + 1 + 196 = 230$. Var = $230/12 \approx 19,17$; $dp \approx 4,38$.
- (c) A loja com 20 reclamações puxa a média para cima (de um valor mais próximo de 4–5, sem ela, para 6,0 com ela) e infla fortemente o desvio padrão (a maior parcela isolada da soma de quadrados, 196 de 230, vem só dessa loja). A mediana (5,0) e a moda (4 e 5) são bem menos afetadas, descrevem melhor "a loja típica"; recomenda-se usar a **mediana** para caracterizar a rede, tratando a loja com 20 reclamações como um caso à parte a ser investigado, não como representativo.

■

Questão 3. (Marketing e novos clientes)

Solução.

- (a) $\bar{x} = 54/8 = 6,75$; $\bar{y} = 153/8 = 19,125$. Calculando $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \approx 84,25$, $\sum(x_i - \bar{x})^2 \approx 27,5$, $\sum(y_i - \bar{y})^2 \approx 258,875$, obtém-se

$$r = \frac{84,25}{\sqrt{27,5}\sqrt{258,875}} \approx \frac{84,25}{84,35} \approx 0,999.$$

Correlação linear positiva praticamente perfeita: meses com mais gasto em marketing tendem, de forma muito consistente, a captar mais clientes no mês seguinte.

- (b) Meses de maior movimento geral da corretora (sazonalidade, lançamento de um novo produto, campanha externa) poderiam levar simultaneamente a mais investimento em marketing e a mais clientes novos, sem que um cause diretamente o outro, uma variável de confusão comum explicando os dois.

■

Questão 4. (Faturamento de microempresas)

Solução.

- (a) Como média (42) > mediana (31), a distribuição é assimétrica à **direita**: uma cauda de empresas com faturamento bem mais alto puxa a média para cima, enquanto a mediana permanece próxima da maioria das empresas.
- (b) A **mediana** (R\$ 31 mil): por não ser distorcida pela cauda de faturamentos altos, ela descreve melhor a experiência da microempresa "do meio" da distribuição, mais representativa do "típico" para um público leigo do que a média, inflada por poucos casos atípicos.

■